이창엽 (Changyeob Lee)

https://info.yeopeva.me/
noperfectsecurity.tistory.com

Github: YeoPEVA | LinkedIn: changyeob-lee-yeopeva
Email: lcy606@naver.com
KST / GMT+9

요약

- CERT, 침해사고 대응, 보안 관제 직무를 목표로 보안 운영, 디지털 포렌식, 악성코드 분석, 보안 자동화 경험을 쌓아온 정보보호 전공 지원자입니다(순천향대학교 정보보호학과, 2027.02 졸업예정).
- 공군 정보보호병으로 실운영 보안 환경에서 정보보호 장비 관리, 보안 관제, 보안 정책 및 차단 관리, 훈련 대응 업무를 수행하며 보안 운영 절차와 상황 공유 흐름을 경험했습니다.
- 디지털 포렌식·침해대응 경진대회에서 Windows 이미지의 레지스트리·프리패치·LNK·$LogFile·$UsnJrnl과 웹 로그를 분석해 사고 시간선을 세우고 보고서로 정리했습니다.
- 악성코드와 익스플로잇 킷 분석 활동을 통해 파일 구조, 실행 흐름, 네트워크 행위, IoC 정리, YARA 룰 작성 관점의 분석 역량을 키웠습니다.
- MFT Parser의 GUI 구현과 Stellar-Agent의 IaC → SBOM 파서 구현으로 분석 도구를 직접 개발한 경험이 있습니다.
- 부산소프트웨어마이스터고에서 2023년부터 전공동아리 멘토로 활동하고 있으며, 2026년에는 산학겸임교사로 정보보호관리 교과목을 담당하며 보안 지식을 교육 내용으로 구조화하고 전달하는 경험을 쌓았습니다.

주요 경험

- **HSPACE FORENSIC LAB** — 대한민국
  Member / HDFLAB — *2025.10 – 현재*
  - 디지털 포렌식 및 침해사고대응 분야의 연구 커뮤니티 활동을 이어가고 있습니다.
  - 소비팟 소속으로 상·하반기마다 제공되는 문제를 풀이한 뒤 보고서로 작성하고 있습니다.
  - 분석 과정에서 확인한 내용을 팀 내 공유 문서로 정리하며 포렌식 분석 결과를 설명 가능한 형태로 구조화하는 경험을 쌓았습니다.
- **SCH 사이버보안연구센터** — 순천향대학교
  Member / 악성코드, 익스플로잇 킷 분석 및 연구 — *2025.09 – 현재*
  - 악성코드와 익스플로잇 킷 분석을 중심으로 보안 연구 활동을 수행하고 있습니다.
  - 랜섬웨어·인포스틸러를 주로 분석하며, 악성코드 분석·수집 자동화를 함께 연구하고 있습니다.
  - 파일 구조, 실행 흐름, 난독화 여부, 네트워크 행위, 지속성 확보 가능성을 중심으로 분석하며, 분석 결과를 IoC, 행위 요약, 탐지 가능 지점, 후속 분석 항목으로 정리하고 있습니다.
- **부산소프트웨어마이스터고** — 부산, 대한민국
  전공동아리 멘토 / 산학겸임교사 · 정보보호관리 교과목 담당 — *2023.04 – 현재*
  - 2023 – 2026학년도 전공동아리 멘토로 연속 임명되어 학생 프로젝트를 지도하고 있습니다. 담당 팀은 2023·2024 마루, 2025 솔빗, 2026 다솜입니다.
  - 2026.03.09 – 2026.07.16 산학겸임교사로 정보보호관리 교과목을 담당했습니다.
  - 정보보호관리 교과 내용을 학생들이 이해할 수 있는 수업 흐름으로 구조화하고, 보안 운영과 관리 관점의 개념을 교육 현장에 맞게 전달했습니다.
  - 이 활동을 통해 보안 지식을 설명 가능한 형태로 정리하는 역량과 교육 및 커뮤니케이션 역량을 함께 쌓았습니다.
- **i-Keeper** — 대구가톨릭대학교
  CERT팀 / DEV팀 Member — *2023.09 – 2024.07*
  - analyzeMFT 기반 MFT Parser 분석 및 개선 프로젝트를 수행했습니다.
  - Windows 파일시스템 아티팩트 분석 관점에서 MFT 구조와 파싱 결과를 검토하고, 분석 결과 확인 편의성을 높이는 방향으로 도구 개선에 참여했습니다.
  - DEV팀 장비부장으로 활동하며 장비 관리와 개발 지원 업무를 병행했습니다.
- **Anti-root** — 영남권
  팀장 및 설립자 / 정보보호 연구팀 운영 — *2017.05 – 2023.02*
  - 영남권 정보보호 연구팀을 설립·운영하며 자체 세미나, 프로젝트, 발표 활동을 주관했습니다.
  - YARA, 이메일 포렌식, 허니팟, USB 복구, CloudGoat 등 다양한 보안 주제로 발표 및 실습을 진행했습니다.
  - 팀장으로서 주제 선정, 일정 관리, 발표 피드백, 결과물 정리를 담당했으며, 보안 학습 내용을 팀 내에서 공유 가능한 자료로 구조화했습니다.

- **대한민국 공군** 대한민국
  정보보호병 *825*기 / 보안 장비 관리, 관제, 정책·차단 관리 *2021.04 – 2023.01*
  - 실운영 보안 환경에서 정보보호 장비 관리, 보안 관제, 보안 정책·차단 관리 업무를 수행했습니다.
  - 보안 이벤트와 장비 상태를 확인하고, 정책·차단 요청 발생 시 적용 대상과 영향 가능성을 검토했습니다.
  - 운영 이슈 발생 시 담당자 간 상황 공유와 후속 보고 흐름을 경험했으며, 훈련 대응 과정에서 절차 기반 대응과 상황 전파의 중요성을 익혔습니다.
  - 반복적으로 발생하는 운영 이슈는 인수인계 자료와 운영 가이드 형태로 정리하여 업무 연속성을 높이는 데 기여했습니다.
  - 제44회 공군 정보통신 경연대회 해킹방어부문 최우수상(공군참모총장)을 받았습니다.

핵심 프로젝트 및 활동

- **악성코드 분석 및 YARA 룰 작성 경험**
  2025.09 – 현재 / 악성코드 샘플 분석, IoC 정리, YARA 룰 작성, 분석 보고서 작성
  - 악성코드 샘플에 대해 정적·동적 분석을 수행하며 파일 구조와 행위 기반 흔적을 확인했습니다.
- **Stellar-Agent / IaC-Rule Set & MCP 기반 정책 감사 도구**
  2025.03.03 – 2025.12.18 / 팀 프로젝트 · IaC Rule Set, MCP 기반 AI, 보안 정책 감사, SBOM 및 보고서 생성 자동화
  - 팀은 IaC Rule Set 기반 정책 점검, Checkov·KICS·Trivy 스캐너, MCP 기반 AI 에이전트를 묶어 감사 결과 해석과 SBOM·보고서 생성을 자동화했습니다.
  - IaC 파트를 맡아 IaC 파일을 SBOM으로 바꾸는 도구의 CloudFormation 파서(문법 검증, !Ref·!GetAtt·!Sub 태그 처리, 변수 추출)를 구현하고 스캐너 연동 일부에 참여했으며, 학술대회 논문을 공저했습니다.
  - 2025 SCHU AI & SW Festival SW 프로젝트 경진대회 대상(순천향대학교 SW중심대학사업단장)을 받았습니다.
- **금융보안아카데미 2025 사이버 위협 대응·분석 과정**
  2025.07.08 – 2025.11.07 / 금융권 위협 분석·대응 절차 학습 및 DFIR 중심 CTF 수행
  - DFIR 중심 CTF 문제를 분석하며 사고 원인 추적, 증거 분석, 타임라인 정리, 결과 문서화 과정을 수행했습니다.
  - 금융보안아카데미 2025 과정 전체 최우수상(금융보안원장)을 팀으로 받았습니다. 국제 CTF 3건을 포함해 7개 대회에 팀으로 참가했습니다. 화이트햇 콘테스트 예선에서는 포렌식 담당으로 PCAP 숨김 메시지 복원 등 2문제를 직접 풀었습니다(팀 대학생부 4위·본선 진출).
- **디지털 포렌식 · 침해대응 경진대회 분석 경험**
  2022.12 – 2025.12 / 디지털 증거 분석, 사고 타임라인 재구성, 분석 보고서 작성
  - 경진대회에 지속적으로 참여하며 로그·파일 아티팩트·시스템 이벤트로 침해사고 흐름을 분석했습니다. HCCC 2025 에서는 Web Server 이미지를 맡아 명령형 요청 8건을 웹셸 코드와 대조하고 root cron 등록을 확인했습니다.
  - 디지털 범인을 찾아라 주니어 부문에서는 Windows 이미지의 레지스트리·프리패치·LNK·$LogFile·$UsnJrnl을 대조해 파일 은닉·삭제·이름 변경 흔적을 시간선으로 정리했습니다.
  - 2025 제6회 호남 사이버보안 콘퍼런스 침해대응 경진대회 우수상, 2024 제5회 호남사이버보안컨퍼런스 대학간 침해대응/분석 경진대회 장려상, 제8–11회 디지털 범인을 찾아라 경진대회 장려상(4회 연속)을 받았습니다.
- **i-Keeper / MFT Parser 분석 및 개선 프로젝트**
  2023.09 – 2024.02 / Python, analyzeMFT 기반 MFT 도구 분석, GUI 및 기능 개선
  - analyzeMFT 기반 MFT Parser의 구조를 정리하고, SI/FN 타임스탬프를 대조해 출력 해석을 검토했습니다.
  - CLI 전용이던 도구에 PyQt GUI를 구현하고 JSON 출력의 예외 처리를 보강해, MFT 분석 결과 확인과 파일시스템 기반 타임라인 재구성을 보조하도록 했습니다.
- **BoB - 중고거래사기방지플랫폼 구현**
  2020.09 – 2020.12 / Python, PHP, 중고거래 사기 게시물 탐지 및 사용자 알림 플랫폼 구현
  - 게시물 수집·백엔드·ELK 구축을 담당했고, Elasticsearch 동기화는 go-mysql-elasticsearch로 구성했습니다.
  - 팀이 사기로 확인한 매물 101건에서 패턴을 뽑았고, 평균 -2σ 밖 가격은 후보로만 쓰고 다른 요소와 점수로 합산해 판별했습니다.
  - 결과를 KCI 등재 논문과 한국정보보호학회 동계학술대회 발표로 확장했고, BoB 9기 디지털포렌식 트랙 TOP 14 자문단 평가까지 진출했습니다.

기술 및 관심 분야

- **디지털 포렌식 · 침해대응 (DFIR)**: Windows·Linux 아티팩트 분석, 네트워크 포렌식, 타임라인 재구성, 침해사고 분석, 분석 보고서 작성
- **악성코드 분석 · 탐지 룰**: 정적·동적 분석, PE 구조 분석, 파일·레지스트리·프로세스·네트워크 행위 분석, IoC 정리, YARA
- **보안 운영**: 보안 관제, 보안 장비 관리, 정책·차단 관리, 훈련 대응, 상황 전파, 인수인계 문서화
- **엔지니어링**: Python, Backend, DevSecOps, IaC Rule Set, MCP 기반 AI, SBOM, OpenStack
- **관심 분야**: CTI, DevSecOps, 백엔드

수상 및 성과

- **한국인터넷진흥원장상** / 제3회 정보보호 교육·훈련 사이버공격·방어 시나리오 경진대회 (ATHENA 2026) / 2026.09.18
- **장려상(한국포렌식학회장)** / 제8–11회 디지털 범인을 찾아라 경진대회 (4회 연속) / 2022.12.15 / 2023.12.18 / 2024.12.17 / 2025.12.16
- **최우수상(금융보안원장)** / 금융보안아카데미 2025 / 2025.11.07
- **대상(순천향대학교 SW중심대학사업단장)** / 2025 SCHU AI & SW Festival SW 프로젝트 경진대회 / 2025.11.05
- **우수상(한국주택금융공사 사장)** / 제1회 영남권 사이버 공격 방어 대회 대학팀 부문 / 2025.10.15
- **우수상(한국인터넷진흥원장)** / 2025 제6회 호남 사이버보안 콘퍼런스 침해대응 경진대회 / 2025.09.18
- **최우수팀(대구가톨릭대학교 대학일자리플러스센터장)** / 2024-2 창의도전학기 사례발표회 / 2024.12.05
- **우수상(대구가톨릭대학교 SW중심대학사업단장)** / 2024 제22회 TOPCIT 정기평가 / 2024.11.11
- **장려상(한국정보보호학회 호남지부장)** / 2024 제5회 호남사이버보안컨퍼런스 대학간 침해대응/분석 경진대회 / 2024.10.02
- **대상(경북ICT융합산업진흥협회)** / 한-베트남 제2회 국제SW코딩 경진대회 / 2024.06.18
- **최우수상(공군참모총장)** / 제44회 공군 정보통신 경연대회 해킹방어부문 / 2022.10.26
- **장려상(한국디지털포렌식학회장)** / 2020년도 한국디지털포렌식학회 디지털포렌식 챌린지 / 2020.11.20

발표 및 논문

- **Stellar-Agent: IaC 룰셋 및 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)을 통합한 AI 에이전트 기반 하이브리드 DevSecOps 정책 감사 프레임워크**
  2025 한국데이터사이언스학회 동계 종합학술대회 논문집, *2025.12.18,* 논문번호 *0032, p.118*
  - 정준영, 이창엽, 이정민, 이유식
  - IaC 분석 파트와 논문 작성에 참여했습니다.
- **온라인 직거래 환경에서의 사기 피해에 대한 사전 예방 필요성 제언: 사기 판별 요소를 중심으로**
  KCI 등재 논문, 경찰학연구 *21(1), pp.249–272, 2021.03, DOI: 10.22816/polsci.2021.21.1.009*
  - 현장호, 임다연, 이창엽, 이진우, 이현호, 최원영
  - BoB 프로젝트 결과를 논문으로 확장하여 온라인 직거래 사기 판별 요소와 예방 필요성을 정리했습니다.
- **중고 거래 사기 방지 플랫폼 제안**
  한국정보보호학회 동계학술대회, *2020*
  - 현장호, 이현호, 임다연, 이진우, 이창엽, 오동빈, 최원영
- **국내 APT 및 기업 보안 사고에 대한 고찰**
  한국정보보호학회 동계학술대회, *2019*
  - 이창엽, 이진우, 이정훈, 노무승, 박현상
  - 국내 APT 및 기업 보안 사고 사례를 조사하고 보안 사고 대응 관점에서 시사점을 정리했습니다.
- **카드해킹의 문제점과 대비방안**
  한국정보보호학회 동계학술대회, *2018*
  - 이진우, 이정훈, 이창엽, 노무승, 오현수
- **RFID Skimming 해킹 기법에 관한 고찰**
  한국정보보호학회 동계학술대회, *2017*
  - 김건우, 김태현, 성유원, 여상준, 이진우, 이창엽, 이달원

자격 및 취득 이력

- AWS Certified Solutions Architect - Associate (2023.07.26 – 2026.07.26, 만료)
- 디지털포렌식 2급 (2022.12.22 – 2028.12.22)
- 정보기기운용기능사 (2022.12 취득)
- Exterro ACE / AccessData (2022.01.11 – 2024.01.11, 만료)
- 인터넷정보관리사 2급 (2020.10 취득)
- 리눅스마스터 2급 (2019.10 취득)
- 네트워크관리사 2급 (2016.12 – 2031.12.13)